

24 - Histo séance 2pr Hazmiri

Et à travers ces schémas-là et ces images, on va pouvoir ensemble identifier les problèmes de chacun de vous et essayer de les résoudre ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous pouvez activer vos micros et ne soyez pas timide, s'il vous plaît. Je veux vous entendre plutôt que vous lire, s'il vous plaît.

C'est bon, on peut commencer ? Oui, madame, on est d'accord. Est-ce que vous parlez et est-ce que j'ai un problème ? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous parlez ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose ? Oui, madame, on vous entend.

Ah, donc je ne vous entends pas. D'accord. S'il vous plaît, je vais aller voir quelqu'un et enregistrer la séance.

Alors, s'il vous plaît, quelqu'un dit quelque chose ? Oui, madame. Bonjour, madame. Vous nous entendez ? Oui, madame, parfaitement, on vous entend.

S'il vous plaît, répondez-moi, juste pour que je sache si c'est réglé ou pas. On vous entend, madame, très très bien. Ah, ils sont en train de parler, mais comment il n'y a pas de scolarage ? Alors, je vais quitter et je vais redémarrer.

Est-ce que c'est bon maintenant ? Bonjour, madame. Est-ce que vous m'entendez, madame ? Je ne vous entends pas. Non, malheureusement, pas encore.

Répondez maintenant, s'il vous plaît, dites quelque chose. Bonjour, madame. Bonjour, madame.

Très bien, très bien, c'est bon. Donc, voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour le plan, pour notre travail ? Oui, madame, oui, madame. Dites-moi, si vous arrivez à voir maintenant, est-ce que vous avez l'écran partagé, madame ? Non, madame.

Non, donc, attendez une petite minute. Voilà, écran partagé, écran. Voilà, maintenant ? Maintenant, c'est Brada.

Très bien, alors, on va commencer et vous allez être, bien sûr, actifs, vous allez répondre, vous allez participer. Et on va légèder ensemble des schémas. Alors, le 1, qu'est-ce qui peut me dire c'est quoi le 1 ? Allez-y.

Je vais vous aider, je vais vous aider. Alors, ce qui est là, vous avez quand même la flèche, la souris ? Oui, madame. Alors, ce que vous avez là, en bleu, c'est quoi, votre avis ? La lame basale.

C'est la lame basale. Bravo, c'est la lame basale. Et donc, ce qui est au-dessus de la lame basale, ça va être ? Un épithélium.

Bravo, un épithélium. Et ce qui est en-dessous, c'est ? Une petite supposition. Très bien.

Donc, essayez de répondre un par un, d'accord ? Mettez-vous d'accord, soit vous me faites la main, soit vous... A ce que tout le monde participe, mais vous répondez un par un. Alors, donc, si je vous dis, bien sûr, que c'est un épithélium, ce que vous avez là, c'est un épithélium de revêtement, et maintenant, vous êtes assez grand, vous connaissez la différence entre ce qui est revêtement et ce qui est glandulaire. Placez-moi cet épithélium.

Placez-le-moi, s'il vous plaît. C'est un ? C'est un épithélium qui est simple ? Non stratifié. Bravo.

Quoi de stratifié ? Pourquoi ? Il y a plusieurs couches. Très bien, vous avez plusieurs couches qui sont superposées les unes aux autres. Est-ce que toutes ces couches-là ont un point d'attache au niveau de la membrane basale ? Non.

Non, juste la première couche. Très bien. Donc, juste la couche basale qui repose directement sur la membrane.

Donc, c'est un épithélium qui est stratifié ou bien pluristratifié. C'est la même chose. Donc ça, c'est le premier critère morphologique de classification, ou de classification morphologique d'un épithélium de revêtement.

C'est le nombre de couches ou d'assises séculaires qui composent cet épithélium. Quel est le deuxième critère morphologique ? C'est la forme de la cellule. Très bien, la forme de la cellule.

Alors, vous êtes devant un épithélium simple. C'est aussi simple que ça. Vous avez parlé de la forme, de la couche cellulaire dont vous disposez.

Mais quand vous êtes dans un stratifié, vous allez considérer quelle couche ? La couche la plus superficielle. Bravo. Alors, la plus superficielle des cellules, comment elles sont ? Parimenteux.

Très bien. Donc, c'est un stratifié parimenteux ou aplati. Parce que parimenteux, c'est l'équivalent de aplati.

Très bien. Alors, le numéro 2. Dans quel est le troisième critère de classification ? La différenciation rapide. Très bien.

Donc, soit la différenciation rapide ou la différenciation cytoplasmique. Est-ce que vous arrivez à voir sur ce schéma une différenciation ? Non, madame. Non.

Pas de différenciation. D'accord. Donc, le deuxième.

C'est quoi ? Epithélium prismaticum cylindrique. Très bien. Alors, prismaticum cylindrique, c'est la même chose.

D'accord. Et simple ? C'est simple. Un groupe, une seule couche ou une seule assise de cellules

qui repose sur la membrane basale.

Pas de différenciation. Toujours. Le numéro 3. Simple paviment.

C'est le simple paviment. Très bien. Donc, c'est un simple paviment ou un simple aplati.

Le 4. Stratifié prismatique. Très bien. Un cubique, c'est un cubique.

Oui, stratifié ou pluristratifié, c'est la même chose. Et prismatique ou cylindrique, parce que la couche la plus superficielle est faite de cellules qui sont plus hautes que larges. D'accord.

Voilà. Alors, le dernier. C'est un cubique.

Un cubique simple. C'est un cubique simple. Alors là, c'est un cubique, donc une seule couche.

Et les cellules ont cette forme de cubique. Elles ont autant de largeur que de hauteur. Voilà.

Alors là, dites-moi. Gondula, vitellium, gondula. Gondula, vitellium, gondula.

Andocrine. Là, non. Là, non.

Je pense que c'est une image qui est un petit peu compliquée pour vous. À ce stade, on va y revenir. D'accord ? Donc, parlez-moi du 2. Dites-moi le 2, comment il est.

Alors là, c'est une image histologique. Ce n'est pas un schéma. D'accord ? C'est une image histologique avec un vitellium de revêtement qui repose sur sa membrane vasale et un tissu conjonctif.

Classez-moi cet vitellium. C'est un vitellium. C'est un cylindrique simple.

C'est un cylindrique simple. Bravo. Donc, le 1, on va y revenir.

Alors, les vitelliums simples ou unistratifiés, c'est la même chose. Je pense que vous avez déjà vu ça au cours. C'est juste un petit rappel.

Donc, ça, c'est que vous avez eu cette couche cellulaire qui repose sur la membrane vasale et vous pouvez avoir les 3 formes cellulaires aussi. C'est-à-dire, soit des cellules qui sont plus larges que hautes et Omphacines, les vitelliums palimenteux ou aplati, soit des cellules qui ont autant de largeur que de hauteur et Omphacines cubiques, soit c'est un vitellium qui est plus haut que large et l'Omphacine, d'un vitellium prismatique ou cylindrique. Ensuite, la différenciation.

On peut avoir une différenciation apicale ou cytoplasmique. Donc là, l'exemple d'une différenciation apicale, c'est l'existence de siles au niveau du bol apical de ces cellules-là. Et on pourra ajouter ciliés.

Les vitelliums prismatiques ou cylindriques simples ou unistratifiés qui est cilié. Il n'y a pas que

les cils comme différenciation apicale. Il y a autre chose, comme ce que vous avez vu dans votre cours, la molécule ambrose, les microbiosités, les stériocines, ainsi de suite.

On ne voit pas de différenciation cytoplasmique. On va la voir tout à l'heure. Alors dites-moi maintenant le 1. C'est un vitellium stratifié palimenteux.

Très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui, madame. Bravo.

Donc vous m'avez dit que c'est un vitellium qui est stratifié parce que vous voyez très bien que les couches cellulaires, déjà il y en a plusieurs et qu'elles sont superposées les unes aux autres. Et seule la couche basale repose sur la membrane basale qui est à ce niveau-là. Ce qui est en bleu vert, c'est le tissu conjonctif.

C'est des colorations spéciales qui ont mis en évidence le fil du tissu conjonctif. Palimenteux parce que vous avez l'aplatissement des cellules en surface. Vous avez des cellules qui sont aplaties en surface.

Et on ne voit pas de différenciation. Alors le 2 ? C'est un vitellium stratifié keratinium. Très bien.

Donc c'est comme si le 2 est égal au 1 en plus de la keratine. D'accord ? Donc c'est un stratifié, un pluristratifié palimenteux parce que les couches superficielles sont faites de cellules aplaties. Vous voyez très bien que si vous prenez cette cellule-là, voilà ses limites.

Elle est aplatie. Si vous prenez celle-là aussi, elle est aplatie, palimenteuse. Et puis vous avez des lames de keratine.

Il est keratinisé. Alors si vous consultez par hasard les groupes d'endistologie, vous allez entendre aussi parler de vitellium malpiliens. Alors le vitellium malpiliens, c'est un vitellium qui est pluristratifié palimenteux.

Donc malpiliens, c'est un adjectif où on rassemble la pluristratification et l'aspect aplati, palimenteux des cellules. Donc on peut parler ici d'un vitellium malpiliens non keratinisé et là d'un vitellium malpiliens keratinisé. D'accord ? Donc malpiliens, c'est juste... Vous pouvez trouver ça sur des bouquins.

Alors malpiliens, ça veut dire pluristratifié et palimenteux. Tout simplement. Et tout vitellium malpiliens, on va chercher s'il est keratinisé, qu'on se fasse ou pas.

D'accord ? Madame, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui ? Comment peut-on savoir s'il s'agit d'un keratin ou d'autre chose ? Parce qu'il n'y a rien qui se dispose comme ça en la mer, qui ont cet aspect rose ou rose-orange, sauf la keratine. En général, pour le malpiliens, c'est-à-dire le pluristratifié palimenteux, c'est des keratinocytes.

En général, c'est des keratinocytes qui se rendent au niveau de la peau et qui dit keratinocytes,

c'est des cellules qui vont produire de la keratine. D'accord ? Parce que normalement, l'épithélium malpiliens keratinisé, vous n'allez le retrouver de façon normale qu'au niveau de la peau. Par contre, on peut trouver l'épithélium malpiliens non keratinisé, on peut le trouver au niveau de la muqueuse du cal, on peut aussi le trouver au niveau de l'osophage, on peut le voir au niveau du colopéra, l'exocolopéra, aussi au niveau du canal anal, aussi au niveau du vagin, mais c'est un malpiliens qui est normalement non keratinisé, il peut se keratiniser dans des situations anormales.

Donc, en général, le malpiliens, il est soit non keratinisé, soit keratinisé. D'accord ? Et le malpiliens, par définition, c'est un pleuris stratifié parimantaux. Ça va ? D'accord, madame, merci.

Mais l'exemple type du keratinisé, c'est la peau. Parce que la peau, elle va être bien sûr formée d'un épithélium keratinisé qu'on appelle l'épiderme. Donc, la peau va être formée à l'année prochaine.

Il y a trois couches. Il y a l'épiderme, qui est l'épithélium de remêtement, il y a la keratine en surface, il y a le derme, qui est le tissu conjonctif qu'on retrouve en dessous de l'épithélium de surface, et il y a une troisième couche un petit peu plus profonde qui est faite d'un tissu adipo et qu'on va appeler l'hypoderme. La séance de TP Insha'Allah de la semaine prochaine, on va vous montrer l'âme concernant la peau et on va revoir ensemble ces choses-là.

Et la keratine, en fait, c'est quand les cellules de la couche superficielle vont mourir parce qu'elles vont se renouveler. Sachez que la couche basale, c'est une couche qui contient des cellules vouées à la régénération qui vont à chaque fois se multiplier bien sûr de façon normale et monter vers le haut pour remplacer les cellules vouées qui vont mourir et libérer leur keratine en surface. D'accord ? Je parle bien sûr de l'animal.

Donc l'animal qui vient, il est soit keratinisé, soit non keratinisé, en fonction de sa localisation, et en fonction aussi bien sûr de s'il est normal ou anormal. On va se contenter du normal. Est-ce que c'est clair ? Oui, madame.

Alors, les épithéliums stratifiés ou pluristratifiés, comme leur nom l'indique, vous avez des strates. Stratifiés, c'est des strates, c'est-à-dire des couches, des assises cellulaires. Et notez que ces assises reposent les unes sur les autres et au sein de chaque assise, vous avez un certain alignement des noyaux des cellules.

D'accord ? Vous avez un ordre. Comme si les noyaux sont disposés les uns à côté des autres de façon coordonnée au sein de chaque couche. Et bien sûr, seule la profonde, la basale, d'ailleurs comme son nom l'indique, va reposer sur la moindre basale et on va se baser sur la couche la plus superficielle pour donner la forme à notre épithélium.

Alors, le premier, c'est un ? Prismatique. Très bien, c'est un stratifié, bien sûr, qui est prismatique ou cylindrique, sans différenciation. On ne voit pas de différenciation.

Et là ? Stratifié pavimenteux. Très bien. Et pourquoi kératinisé, non kératinisé ? Et là ? Kératinisé.

Stratifié pavimenteux kératinisé. Ici, bravo. Alors, maintenant, dis-toi.

C'est un pseudo-stratifié. Bravo. Pourquoi ? Parce qu'elle donne l'impression qu'il est stratifié, mais les cylindres sont tous rattachés à la basale.

Bravo, bravo. Quand on regarde ces véhicules, la première impression, ça nous fait dire que c'est un stratifié, d'accord ? Mais rappelez-vous que dans le stratifié, je viens de vous dire qu'il y a un certain alignement de noyaux au sein de chaque assise. Et que les assises cylindriques sont superposées les unes aux autres.

Quand on regarde ici, on voit quand même qu'il y a un désordre sur le niveau des noyaux. Vous êtes d'accord ? C'est des noyaux qui sont un petit peu en désordre. Même si on veut suivre, maintenant, une assise à la basale, on va essayer de mener par un trait.

Je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, et je vais remonter, descendre, remonter, descendre, remonter, descendre, remonter, donc c'est un petit peu, ça va me faire une ligne irrégulière. Donc c'est pas un stratifié. Et quand je regarde encore plus, c'est-à-dire, je regarde mieux, je vais voir qu'il y a un certain, une certaine attache qui va relier les cellules à la membrane basale.

Toutes les cellules, en fait, reposent sur la membrane basale. Mais leurs noyaux sont à des niveaux variés ou différents et donc on parle d'un pseudo stratifié. Pseudo, ça veut dire que ça ressemble au stratifié.

C'est pas un stratifié vrai, mais ça lui ressemble. D'accord? Oui, madame. Dites-moi.

Ensuite, deuxième critère. Il est cilié. Là, deuxième critère.

Il est cylindrique. Très bien, parce que, regardez, la majorité des cellules sont des cellules qui sont plus hautes que larges. Bien? Vous êtes d'accord? Oui.

Regardez vers la membrane basale, c'est-à-dire au niveau de la bouche basale. On voit des cellules qui sont toutes petites. Voilà, elles sont là et qui reposent directement sur la membrane basale.

On les appelle cellules basales. Ce sont des cellules qui vont assurer aussi la régénération épithémiale dans le cas de dommage, d'endommagement cellulaire. Mais à côté de ces cellules-là, vous en avez d'autres qui sont plus hautes que larges.

Alors, dans ces cellules qui sont plus hautes que larges et qu'on va qualifier de cylindriques ou prismatiques, il y a des différenciations. Alors, mademoiselle avait parlé du cilié. Très bien.

Donc, c'est une différenciation apicale aussi. Quoi d'autre? Donc là, à la tête de flèche, elle va vers une cellule ciliée, d'accord? Alors, cette flèche-là, elle va où? Les cellules glandulaires. Très bien.

Pourquoi? Pourquoi vous avez dit que c'est une cellule glandulaire, celle-là? Parce qu'elles sont remplies du produit de sécrétion. Très bien. Comment vous avez su que c'était un produit de sécrétion? Parce qu'elle est en rapport avec le milieu extérieur.

Il va se sécréter vers l'extérieur. Qui est-ce qui vous a dit que ça sécrète vers le milieu extérieur? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous le voyez sur l'image? Alors, ça sécrète quoi? Très bien. C'est une cellule qui est glandulaire.

Il y a un matériel de sécrétion au niveau de sang cytoplasme. Dites-moi comment il est ce matériel. Juste vous décrivez.

Il est comment? Très bien. C'est un aspect qui est adipeuse. D'abord, on est dans les épithéliens.

Notre lignée adipeuse, c'est le conjonctif. D'accord? On est dans l'étage épithélial. L'adipeuse, c'est le conjonctif.

On n'est pas dans le conjonctif. Ici, vous avez la membrane basale et ici, vous avez le tissu conjonctif. Donc, le métier adipeuse, mais c'est des papillomes de mucus.

Quand on va voir les glandes exocrines, je pense que M. Fréry vous a fait tout ce qui est sérum et muqueux. Et je pense qu'il vous a dit, et il vous a montré bien sûr, que tout ce qui est muqueux, c'est clair, c'est pâle. Bien? Oui, madame.

Je sais très bien qu'il est glandulaire. C'est une cellule qui est muqueuse, sécrétante, et c'est une différenciation, cette fois-ci, cytoplasmique. Donc, qui est-ce qui pourrait me récapituler la nature de cet épithélium? Alors, on a dit que c'est un épithélium pseudostratifié.

Il a une forme cylindrique, différenciation aux ciliés, et il contient des épithéliums glandulaires exocrines. Des cellules muqueuses, sécrétantes. D'accord? Muqueuses, sécrétantes.

Des cellules muqueuses, sécrétantes. Si vous dites cellules muqueuses, sécrétantes, ça sous-entend, c'est des cellules qui sont glandulaires, exocrines. D'accord? Ça va? Madame? Oui? S'il vous plaît, concernant l'épithélium pseudostratifié, est-ce qu'il est toujours de forme cylindrique ou prismatique? Non, non.

J'ai encore un autre exemple pour vous montrer autre chose dans le pseudostratifié. D'accord? D'accord, madame. Vous avez trouvé que certains auteurs, quand ils parlent du pseudostratifié, ils arrêtent de parler de la forme des cellules.

Ils disent que le juste pseudostratifié s'y liait avec des cellules muqueuses, sécrétantes.

D'accord? Mais il y en a d'autres qui parlent de la forme. Vous allez voir l'année prochaine que c'est un épithélium du type respiratoire.

On va nous voir dans l'appareil respiratoire, notamment les voisins aériens supérieurs. C'est un épithélium où la forme qui prédomine est une forme cylindrique et il y a certains auteurs qui rajoutent la forme. Je vais vous donner un deuxième exemple de pseudostratifié qui n'est pas signé.

D'accord? Oui, madame. Madame, on a dit que les grands exocrines, ils sont en rapport avec le milieu extérieur. Mais je ne vois pas que c'est le cas parce que je vois qu'ils sont à l'intérieur de l'épithélium de revêtement.

C'est une très belle question. Ce sont en fait, je ne voulais pas entrer avec vous dans les détails puisque vous êtes assez bon et intelligent et curieux. Voilà, c'est des cellules qu'on appelle cellules caliciformes, dans la forme de calices.

Et si vous regardez très bien, parce que normalement c'est pas évident quand on regarde, c'est des cellules qui ont un pôle mais que ouvert. Le pôle apical de la cellule, il est directement ouvert dans la lumière. Et si on parle, madame, des voies aériennes supérieures, je parle madame de la cavité nasale, où il y a un épithélium de type comme ça, exactement cet épithélium-là.

Ce sont des cellules qui sont en contact direct avec le milieu extérieur parce que c'est des cellules qui ont un pôle muqueux, un pôle apical qui est ouvert. Donc là, normalement, c'est ouvert et le mucus va être déversé directement dans le milieu extérieur. D'accord ? D'accord, merci, madame.

Avec plaisir. Alors, deuxième image. Deuxième image, s'il vous plaît.

Très bien. C'est l'ostratophilie cylindrique, avec des cellules avec des des cils. Est-ce que c'est vraiment des cils ? Ce sont des stéréociles.

Ce sont des stéréociles, regardez très bien. Les cils, ils sont parallèles, ils sont mieux organisés, de façon, si vous voulez, assez symétrique sur le pôle apical, alors que les stéréociles ont un petit peu une disposition pas tellement tendance. C'est un petit peu large en bas et ça se maîtrise doucement d'un haut.

C'est un épithélium pseudo-stratifié, cylindrique ou prismatique avec la présence de stéréociles qui est une différenciation apicale. Donc c'est un épithélium qu'on retrouve un petit peu au niveau de les voies génitales masculines, surtout au niveau de l'épithélie. Donc vous allez voir ça aussi dans les prochaines chaînes.

C'est juste pour vous montrer cet aspect acadique de pseudo-stratification. Regardez, nous voyons à des hauteurs différentes. La forme majeure, la forme qui prédomine, c'est la forme plus lourde que large et vous avez un épithélium pseudo-stratifié avec une différenciation apicale.

C'est quoi ça ? Des glandes endocrines ? Non. Donc c'est un fort grossissement qui montre une partie de l'épithélium dont on a vu maintenant les caractéristiques. Là, c'est quoi ? La lame basale.

La lame basale. Et donc là, c'est quoi ? Tissus conjonctif. Tissus conjonctif.

Les capillaires sanguins. Très bien, c'est des capillaires sanguins avec des hématides. Voyons en rouge, ce sont des hématides, des disques bicompartés et ça, c'est des structures vasculaires et comme vous savez, le tissu conjonctif il est bien vascularisé.

Ça va ? Ça va ? Oui, madame. C'est un épithélium pseudostratifié et prismatique avec une différenciation apicale en forme de stériocyle. Madame, c'est plus clair.

C'est que ils se convergent vers l'autre. D'accord. C'est tout en différenciation ? Avec des cellules glandulaires.

Très bien. Les cellules caliciformes et pour mademoiselle qui avait dit que ça doit être en communication avec le milieu externe, vous voyez très bien ici la forme en calice et vous voyez très bien cette ouverture vers le haut. D'accord ? Avec ces vacuoles de mucus qui sont pâles.

Normalement le mucus il a un aspect qui est pâle en coloration standard, ce qu'on a ici. Ça comprime même le noyau vers le point nasal de la cellule. Donc c'est un pseudostratifié cylindrique avec la présence de stériocyles et la présence de cellules mucosécrétantes.

Là c'est ? Le nasal. Et là c'est ? Le tissu conjonctif. Très bien.

Et là c'est ? Les capillaires. Capillaires sanguins. Un deuxième capillaire, la moitié d'un troisième capillaire.

Alors schématiquement c'est ce qu'on a vu. Regardez, vous avez un pseudostratifié parce que les noyaux ils sont à des hauteurs différentes. Et toutes les cellules ont un point d'attachement dans le nasal.

Si vous prenez toutes les cellules, c'est des cellules qui reposent sur le nasal, vous avez les cylindriques, qu'elles soient ciliées ou mucosécrétantes, et vous avez ces cellules qui sont petites, basales, ou encore un autre type de cellules dont on ne va pas entrer dans les détails, que vous allez voir aussi la semaine prochaine. Donc là c'est un pseudostratifié cylindrique, cilié, avec la présence de cellules mucosécrétantes ou glandulaires, ou codicyphores, c'est comme vous voulez. L'essentiel c'est de parler de ces différenciations cytoplasmiques.

Et regardez que le mucus va être libéré directement en surface, et bien celui-là, si tu vois ça, il est en contact avec le milieu externe, parce que c'est un épithélium de type respiratoire, par excellence. Les types qu'on a ici, ce sont des cellules qu'on retrouve au niveau de l'épithélium

respiratoire. Donc ce schéma, ça reproduit un petit peu ce qu'on a vu sur les images précédentes.

Ça va ? Madame, s'il vous plaît ? Oui ? Est-ce que la différenciation cellulaire est toujours en rapport avec les cellules glandulaires ? Non, non. La différenciation, on va faire déjà la différenciation apicale, ce que vous voyez le pôle apical, le pôle cytoplasmique apical de la cellule, ou la différenciation cytoplasmique. Il y a des cellules qui ont une différenciation cytoplasmique de mucosécrétants, il y a d'autres cellules qui ont, par exemple les cellules endocrines, qui vont ressembler un petit peu à ce que vous avez ici, avec des grains, de nouveau sécrétions, avec des grains, ils vont contenir des amois.

Et là aussi lorsque vous avez un cytoplasme qui est glandulaire, c'est une différenciation cytoplasmique, mais dans le sens de sécrétions endocrines ou hormonales. Aussi dans une peau, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais dans une peau, je suis retenue à cet épithélium là, même la couche basale, on peut aussi voir ce qu'on appelle les mélanocytes. Les mélanocytes, ce sont des cellules qui sont un petit peu éparées au niveau de la couche basale de l'épilère et qui sont responsables de la production du pigment mélanique, lequel est responsable de la couleur de la peau.

D'accord ? La mélanine, c'est un pigment qui va être, selon son intensité, selon l'intensité de ses cellules, dans la peau de chacun, il va être responsable de la peau brune, la peau noire, la peau blanche, ainsi de suite. Donc il n'y a pas que la différenciation entre cellules qui sont cytoplasmiques, sécrétantes, mais il y a aussi les cellules qui vont sécréter des hormones, qu'on appelle cellules endocrines et qu'on va voir, déjà, mais aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, à l'année prochaine vous allez voir ça, il y a des cellules, les mélanocytes, qui ont la capacité de produire la mélanine et du coup leur cytoplasme va être un petit peu brunâtre et contenant des grains pigmentés et c'est des cellules qui ont ces différenciations cytoplasmiques dans la production de la mélanine. Il n'y a pas que la peau sécrétion.

D'accord ? Donc, madame, les cellules endocrines ou exocrines, sont-elles dans l'épithélium ou peuvent-elles être tissus conjonctifs ? Les deux. Les deux. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on allait trouver des détails parce que dans les cellules, il y a les plantes endocrines, la thyroïde, les plantes endocrines qui sont anatomiquement individualisables.

Vous allez voir en anatomie qu'on va étudier technistologiquement l'année prochaine, mais il y a aussi ce qu'on appelle le système endocrinien diffus, c'est-à-dire qu'on peut trouver, par exemple, des cellules qui sont situées dans des épithéliums de remettants, qui servent à les cellules épithéliales. Donc, elles sont un petit peu parsemées et elles doivent être toujours vers le pôle basal, là où il y aura du tissu conjonctif avec des vaisseaux pour libérer plutôt leurs produits dans les vaisseaux dont le courant s'engage. D'accord ? Les cellules exocrines, normalement, on peut trouver des unités comme ça de l'angulaire unicellulaire, donc c'est exocrine et c'est au sein d'un épithélium de remettement, quand on peut voir des glandes exocrines au niveau d'un tissu

conjonctif.

On va y arriver. Ça va ? Les glandes feront tout ce qui est unicellulaire sous forme d'une cellule, où là, un regroupement de cellules, soit les glandes endocrines sous forme de vésicules ou de travées, alors là, dans le cas des glandes exocrines, sous forme d'acinus, sous forme d'alvéoles ou sous forme de tubules. D'accord ? Lorsque vous avez un regroupement de cellules, une organisation, plusieurs cellules qui forment une glande, la glande doit être enchâssée dans un tissu conjonctif.

Lorsque vous avez un épithélium de revêtement, vous pouvez y trouver, bien sûr, en fonction de quel type de cet épithélium, vous pouvez y trouver des cellules comme ça, glandulaire, que ce soit exocrine ou endocrine. D'accord ? D'accord. Madame, concernant l'épithélium pseudostratifié, est-ce qu'on peut dire que la différence, ou bien le désordonnement des noyaux de ces cellules peut indiquer que c'est un épithélium pseudostratifié ? Normalement, d'ailleurs, cet aspect désordonné ou l'absence d'alignement entre les cellules, en fait, ça nous renvoie vers l'attachement, vers l'attachement où viennent toutes les cellules au niveau de l'embrane basale.

Parce que la définition, c'est pas des noyaux qui sont avec eux différents, mais c'est plutôt que toutes les cellules reposent sur l'embrane basale qui donne l'impression d'un stratifié, mais en fait, c'est un pseudostratifié. Et la présence de ces différents niveaux de noyaux, ce n'est qu'une conséquence de cette disposition, de cet attachement à l'embrane cellule. D'accord ? Donc si vous avez à définir un pseudostratifié, c'est que toutes les cellules reposent sur l'embrane basale.

D'accord ? Si vous rajoutez que les noyaux sont à des niveaux différents, ce n'est qu'une conséquence. Si vous rajoutez que ça donne l'impression en première vue d'un stratifié, mais quand on regarde très bien ça ne l'est pas, c'est encore une des conséquences et ça rentre dans ces caractéristiques. D'accord ? Oui, madame.

Merci. Oui ? Madame, j'ai un problème dans la différenciation appliquée. Vous n'arrivez pas à différencier entre bordure ambrose et stéréocile ? Ah, il faut quand même réfléchir.

Vous avez fait des petits détails grâce au cours et à la consulterie. Sinon, vous avez fait la biologie cellulaire ? Vous avez fait la biologie cellulaire ? Oui. Je ne le garde pas maintenant en tête, je ne peux pas vous dire des bêtises, mais la différenciation appliquée, ça concerne le pôle supérieur du cytoplasme.

C'est soit des invaginations à la membrane cytoplasmique applicale ou à de l'invagination sustentue par des phénomènes à le cytosquelette de la cellule. Soit c'est une autre structure qui est différente et c'est ce qui définit la bordure ambrose, les mycobilosités, les cils, les stéréociles. Vous allez vous trouver en détail la biologie cellulaire, je pense.

D'accord ? Désolée, mais maintenant que j'annonce la différence, vous allez revoir votre cours de biologie cellulaire pour différencier entre la mycobilosité, l'industrie, la bordure ambrose, les

stéréociles, mais déjà pour vous en tant qu'histologiste ou l'archéhistologue, ou en tant qu'étudiant de la première année, vous êtes en train de regarder soit disant à la microscopie optique, on peut faire la part entre tout ce qui est cils, tout ce qui est stéréociles, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, et aussi le, je sais pas, j'ai une image du journal d'Instagram où vous montrez le platostré qui est une sorte de mycobilosité très très bien ordonnée du pôle apical. Donc la différenciation apicale, attention là on a biologie cellulaire, d'accord, et la cellule. Et puis, la définition des différentes différenciations apicales, quand vous allez couper, quand vous allez voir des schémas en coupe transversale des différenciations, vous allez voir que même la disposition d'y aller finalement du cytosquelette elle est différente, d'accord ? Ça va ? Voilà, dites-moi, c'est quoi ? Systratifié, pseudostratifié ? Pseudostratifié.

Très bien. Pseudostratifié, parce que regardez, les noyaux à des niveaux différents, ça veut dire que les cellules, même lorsqu'on suit la continuité cellulaire, on voit que toutes les cellules reposent sur la membrane basale. Bien ? Vous êtes d'accord ? Si on prend maintenant la cellule à distance, qui a deux noyaux, d'ailleurs il y en a plusieurs, mais elle a un seul noyau, elle a deux noyaux, elle a un prolongement et on voit qu'il l'attache en bas à la membrane basale.

Regardez la détaillance, regardez, c'est là avec ce noyau. Son prolongement, il descend vers le bas, d'accord ? La même chose avec les cellules à dos qui sont un petit peu intermédiaires, ils ont un point d'attache aussi au niveau de la membrane basale. Les cellules à dos, comme on a les petites cellules basales, elles reposent directement sur la membrane basale.

C'est le cas aussi à ce niveau-là. Donc c'est un pseudo stratifié. Ensuite ? C'est pavimenteux, parce que la couche la plus superficielle est de celluloplastie.

Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Cylindrique, maman. Cylindrique.

C'est ce qu'on appelle pavimenteux, cylindrique. Alors c'est un épithélium qui est pseudo stratifié, oui, mais qui est polymorphe. Polymorphe, il y a plusieurs.

Il y a ? Morphe. Morphologique. Il y a la forme.

Vous avez en fait plusieurs formes cellulaires. D'accord ? Les premières cellules qui sont des cellules superficielles et ne sont pas vraiment aplaties, je vous ai dit que ce sont des cellules qui recouvrent d'ailleurs qui recouvrent toutes les autres cellules en dessous d'elles et qui ont un prolongement qui descend vers le bas. C'est des cellules qui ont la forme de parapluies.

Vous êtes d'accord ? Oui, maman. C'est des cellules qu'on appelle cellules recouvrantes en parapluies. Si vous voyez hier, il y a le petit A. Le petit B, regardez la cellule, comment il est ? Vous l'avez dit ? Plutôt fusifère.

La machifusiforme, elle a la forme d'une raquette. Elle est renflée à ce niveau-là et elle a un manche qui la rattache à la membrane. C'est des cellules intermédiaires en raquettes.

La raquette ne ressemble pas aux parapluies. Bien ? Et puis, vous avez des petites cellules basales qui peuvent être soit triangulaires, soit un petit peu cubiques. Donc, on a un ensemble de formes.

Il n'y a pas de forme qui prédomine. C'est un épithélium qui est pseudostratifié, polymorphe et je réponds à la question, bien, est-ce que le pseudostratifié est toujours cylindrique ? Non. Donc, le pseudostratifié peut être soit cylindrique ou prismatique ou bien polymorphe.

Et polymorphe, un épithélium anase, c'est un épithélium qui caractérise les voies urinaires, excrétoires, c'est-à-dire les urètres, les canis au niveau du rein, la vésicule. On l'appelle urothélium. C'est l'épithélium, si vous voulez, des voies urinaires.

Donc, on l'appelle urothélium, comme là. Épithélium, pseudostratifié, polymorphe. Vous allez aussi trouver plein d'anciennes dénominations d'épithélium de transition.

Mais pour vous, qu'en tentez-vous de décrire ? Dites-vous que c'est un pseudostratifié. Alors, je vais chercher la forme des cellules. Je n'en ai pas une forme qui prédomine.

J'ai toujours à utiliser une basale. Oui, je les ai déjà vues dans le pseudostratifié cylindrique. Mais j'ai des cellules qui ont un petit peu la forme de raquettes.

Ils sont ici intermédiaires, le milieu de l'épithélium. Et j'ai des cellules qui sont un petit peu grandes de taille et qui recouvrent le tout en surface. Et qui ont cette forme de parapluie.

J'ai au moins deux formes qui sont différentes et qui sont, si vous voulez, représentées de façon à peu près égale. C'est un polymorphe pseudostratifié. D'accord ? Ce sont les cellules basales.

Pour l'épithélium stratifié, on a seulement, on peut voir seulement deux cas. Soit il est pavimenteux, soit il est polymorphe. On ne peut pas avoir d'autres... Soit il est pavimenteux, non.

Alors je pense que là, chez moi, un pavimenteux, un, voilà, un pluristratifié qui est prismatique. D'accord ? Quel est le pavimenteux ? Le pluristratifié est le prismatique. Il y a aussi le cubique.

On retrouve aussi le cubique dans d'autres structures du corps humain. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez l'aspect de l'épithélium stratifié ou la couche superficielle qui est cubique. Oui, d'accord.

Dans le polymorphe, on ne dit pas polymorphe dans le stratifié parce qu'on se base uniquement sur la couche superficielle pour la femme. Par contre, pour le pseudostratifié, maintenant que je fais une couche superficielle ou une couche, je vous ai dit, superficielle, c'est juste pour vous dire, pour vous parler de la forme des cellules qui sont visibles, la surface. Mais sachez que les cellules ont un point d'attache au niveau de la membrane basale.

D'accord ? Alors le stratifié, par définition, à la couche superficielle, a déjà une attache au niveau

de la membrane basale et que pour parler de la forme dans un numérique stratifié, on ne voit, on ne regarde que la couche la plus superficielle. Mais là, déjà, c'est un pseudostratifié. Maintenant, on voit juste la forme des cellules qui constituent ce pseudostratifié.

On est obligé de voir toutes les formes qui existent. On a des raquettes, on a des paraboles. D'accord ? Oui, merci.

Bravo. L'épithélium pseudostratifié, ce qu'on a vu tout à l'heure, le pseudostratifié cylindrique si lié avec la présence de cellules muqueuses au niveau des crêtes. Et puis, il y a le pseudostratifié polymorphe.

Aucun cas de transition, mais c'est une ancienne dénomination. C'est l'épithélium qui est le stratifié polymorphe qu'on retrouve au niveau des voies urinaires excrétrices. D'ailleurs, on vous a donné l'exemple de l'abyssine.

D'accord ? Vous voyez très bien que les cellules qui se retrouvent là, qui apparaissent les plus pseudostratifiées, ils ont la forme d'un paracordon avec soit un noyau, soit un noyau. Elles sont recouvrantes par le paracordon et elles ont des tiges qui les attachent à la membrane basale. Les raquettes en main, intermédiaires, et les basales sont formées un petit peu de tridentes.

C'est clair ? Oui, madame. On peut passer rapidement aux blancs. C'est quoi le 1 ? C'est quoi le 2 ? C'est quoi le 1 ? C'est un épithélien au blanc du vert.

C'est un épithélien au blanc du vert. C'est un épithélien au blanc du vert ? Je trouve plus bien. Ah là, je trouve plus bien.

Assyphorique. Hein ? Assyneuse. Bon.

Des fois, c'est plutôt de l'eau à l'oeil en l'air mais donc là c'est exocrine. Vous êtes d'accord? Oui madame. Oui madame.

Il n'y a aucun attachement avec autrement dit. Il est situé dans l'eau. Il est situé dans les tissus conjonctifs.

Il n'y a pas de excréteur. Les blancs, les blancs d'exocrine. Et là on ne va parler que des les blancs multis ou la purée.

On va en parler de ce qui peut exister au niveau de l'épithéliome de remêtement. D'accord? Dans une par définition elle a une unité qui sécrète l'usine qui va produire ce qui ce qui va être par la suite éliminée et la partie qui va acheminer le produit qui est le canal excréteur qui va acheminer le produit vers euh la lumière externe. D'accord? D'accord? Oui madame.

Par contre dans la l'exocrine c'est une blaque qui n'a pas de relation avec le milieu extérieur et c'est une blaque qui doit être richement euh accompagnée de des sons parce que l'essentiel de

son produit donc là on voit pas les cellules on va le voir tout à l'heure les les ce que vont sécréter les cellules qu'on a performant doit cheminer dans le milieu interne ou l'intérieur des doigts donc pour ensemble. Ça va? Et il y a bien sûr un troisième type de glandes que vous connaissez très bien c'est l'encyclique. C'est l'encyclique lorsqu'il y a une mixture de euh de l'exo et de l'ombre.

Alors regardez là sur ce ce schéma alors il fallait pas alors dit tout le monde pourquoi c'est une glande exocrine tu tu tu tu le simple. Madame exocrine car elle est en relation avec le milieu extérieur forme de tube simple euh il est rectiligne euh verticale euh qu'est-ce qui est verticale qu'est-ce qu'il est rectiligne qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il y a la forme de c'est le canal excréteur C'est l'unité euh, c'est l'unité euh, euh, euh, euh, euh, euh, c'est la ramification du Madame c'est la ramification Je parle de la glande, le tissu conjonctif, d'accord? Ce qui est en rose, c'est le canal excréteur. Ce qui est en vert, c'est l'unité sécrétrice.

D'accord? Alors là, c'est une glande qui est déjà simple. Pourquoi? Parce que le canal excréteur ne se divise pas. C'est vrai, Maya? Oui, madame.

Et c'est une glande qui est tubuleuse parce que l'unité sécrétrice qui va sécréter, qui va produire, elle a la forme d'un tube. D'accord? D'accord? Oui, madame. C'est juste l'équivalent, si vous voulez, en histologie, comme l'exemple du collant, vous avez Maya, votre glande, avec dans la partie excrétrice, le canal excréteur, comme d'ailleurs, la partie sécrétrice sous forme de tube.

Dites-moi, Hadi, qu'est-ce que c'est? C'est une? Toujours dans les glandes exocrines, c'est une? Tubuleuse. Compose. Compose.

Ramifiée. Ramifiée. Unifiée.

Unifiée. Alors, afin que maintenant, dites-moi, dites-moi, qu'est-ce que c'est? Ramifiée ou non ramifiée ou composée ou simple? Quand vous parlez de composée ou simple, quand vous relèvez le canal excréteur, quand on parle de ramifiée ou non ramifiée, on parle de l'unité sécrétrice. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou non? D'accord, madame.

S'il vous plaît, si vous pourriez répéter. Bien sûr. Alors, sur le schéma, à chaque fois qu'il est vert, c'est la partie sécrétrice.

C'est l'unité sécrétrice. Ce qui est rose, non, la blanche, c'est le canal excréteur. D'accord? Le canal excréteur, lorsqu'il ne se divise pas, on parle de glande simple.

Lorsqu'il se divise, on parle de glande composée. Regardez. La partie rose qui se divise.

C'est le canal excréteur qui se divise. Maintenant, lorsque vous parlez d'une glande ramifiée, si vous vous taisez, vous ne dites pas qu'elle est ramifiée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas ramifiée. C'est le cas ici.

C'est que l'unité sécrétrice, elle est unique. Son machin n'est pas ramifié. Par contre, Naya, c'est

une glande simple, mais elle a un canal excréteur.

Elle est unique, elle ne se divise pas, mais l'unité sécrétrice qui est en vert et qui a la forme d'un tube, elle est ramifiée, elle se divise. Est-ce que c'est clair? Branchée ou ramifiée, c'est la même chose. Oui.

Est-ce que c'est clair? Oui, professeure. Oui, madame. Ici, voilà, vous avez les légendes, mais essayez de regarder les images.

C'est la forme d'un... Asinus. D'un asinus. Oui, la forme d'un asinus.

Est-ce que cet asinus est branché? Non, madame, non. Non, il n'est pas branché, il n'est pas ramifié. Le canal excréteur, est-ce qu'il se divise? Il est simple, madame.

Là, il est simple. Asinus, simple, non branché ou non ramifié. Si vous voudrez rajouter, il n'y a pas de soucis.

Non ramifié parce qu'elle est seule, asinus. D'accord? Là, regardez. D'ailleurs, le canal excréteur, il ne se divise pas.

En fait, le verbe, c'est juste là. D'accord? Parce que si vous regardez l'équivalent, l'équivalent du chemi-magistologique grec, regardez la structure, sécrétrice, pardon. C'est des alvéoles.

Là, c'est des asinis. Et puis, le canal excréteur, vous voyez là, il est unique. Donc, c'est une plante qui est ramifiée.

Simple. Elle est simple parce qu'on a un seul canal excréteur et ramifié. Ramifié.

Parce que c'est branché, vous avez deux asinis, donc là, deux alvéoles. D'accord? Claire? Claire. Oui, madame.

Ici, c'est une plante. Très bien. Elle est composée à lèche.

Car le canal excréteur est composé. Le canal excréteur, il se ramifie. Même là, c'est des parties viennes des canaux excréteurs qui vont se ramifier.

Ils ont été coupés transversalement. Et puis, tout ce qui est vert, ce sont des unités sécrétrices qui aussi se sentent ramifiées, se sont branchées. Et donc, c'est une plante exocrine asineuse.

Ramifiée. Bravo. Ramifiée.

Vous rajoutez ici, ramifiée. D'accord? D'accord? Donc là, c'est l'équivalent. Donc là, c'est le pancréas exocrine qu'on verra aussi l'année prochaine ensemble.

C'est juste que vous manquerez des unités sécrétrices et moins d'eau. Tout ce qui paraît sombre, c'est sombre parce que c'est serreux. Parce que le pancréas exocrine secrète des enzymes, des

protéines, donc c'est serreux.

C'est des asinines parce que la lumière, elle est peptiforme, elle est virtué. C'est des asinines serreux. Et là, c'est un canal excréteur.

Alors, dites-moi, dans le canal excréteur, l'épithélium qui le borde, il est de quel type? Epithélium sampilcubens. Très bien. Donc, c'est l'épithélium de? Reveyron.

Bravo. Et là, je vais revenir avec vous à l'image actuellement, l'image que je vous ai montrée. C'est en fait une image qui a été centrée sur des canaux excréteurs au niveau d'un parenchyme exocrine.

Alors, ce que vous voyez là, c'est, bien sûr, c'est du tissu mangentif qui comporte des canaux et qui comporte aussi des cellules serreuses et muqueuses, des asinines. On ne voit pas de façon complète. Et là, c'est des canaux excréteurs qui sont aussi bordés par un épithélium de revêtement.

Et là, c'est l'épithélium qui est? La séquence? Sampilcubens. Voilà. Tout simplement parce que la lumière des canaux excréteurs est une lumière qui va continuer le milieu extérieur.

Voilà. En fait, les canaux sont bordés par un épithélium de revêtement qui est en continuité avec le revêtement de surface. D'accord? Donc, même si on est dans une glande exocrine, c'est un parenchyme, certes, qui est glandulaire, mais sachez à chaque fois qu'une glande exocrine, il y a deux parties.

L'unité d'usine qui produit qui sécrète les cellules qui vont fabriquer, que ce soit des protéines, on va parler d'unité serreuse, ou du mucus, et on va parler d'unité sécrétrice muqueuse. Et que ce soit sérum ou muqueux, on a besoin d'un tuyau, d'un canal qui va faire acheminer soit le produit sérum ou muqueux vers la lumière ou vers la surface. Donc, un épithélium un glandulaire exocrine, c'est ça.

D'accord? Et la glande ou la glande exocrine sont composées de ce qui sécrète l'unité sécrétrice, ce qui correspond au vert, et le canal excréteur, ce qui correspond au rose. Et le canal excréteur contient plutôt un épithélium doré. Est-ce que c'est clair? Oui, madame.

Oui, madame. Dites-moi. Il y en a, il y en a, il y en a. Le A, c'est un canal.

Le A, c'est quoi? C'est le canal excréteur. C'est le canal excréteur. C'est? C'est un canal excréteur.

Bravo, c'est la lumière d'un canal excréteur. Avec ici? Avec ici? L'épithélium doré. Excellent.

Qui est? Comment c'est cet épithélium? Qui est? C'est un pote. Très bien, bravo. C'est la même chose ici.

Le petit B, c'est? L'unité. C'est l'unité sécrétrice. Excellent, c'est l'unité sécrétrice.

Pourquoi? Elle est formée de petites graines. Très bien, Richard. Ce n'est pas elle, mais si vous prenez bon, elle a de la sinus, elle a déjà les cellules, elle en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix cellules qui forment, qui se regroupent pour former un asinus.

Un asinus, c'est un regroupement cellulaire avec une petite lumière, voire même une lumière virtuelle centrale et les cellules moyennes et chères d'entre elles contiennent des grains. Regardez, les cellules qui regroupent des grains, qu'on appelle des grains de? Zymogène. Bravo, les grains de zymogène, ce sont des grains qui contiennent les précurseurs enzymatiques des protéines qui vont servir à la formation de protéines enzymatiques.

Donc, regardez leur forme. C'est une forme qui est grossièrement pyramidale, c'est une cellule avec cette forme triangulaire ou grossièrement pyramidale avec des granulations intracytoplasmiques, en rapport avec les grains de zymogène et le noyau, comment il est? périphérique et parabasal. Il est parabasal, c'est-à-dire il est proche de la base parabasale ou la paracentrale.

Il est un petit peu proche du centre, mais il n'est pas vraiment central. Il est proche du pôle basal, mais il n'est pas vraiment comprimé au niveau du pôle basal. Et c'est des cellules qui sont sombres ou pâles quand vous regardez? Sombres.

Justement parce qu'elles contiennent les grains de zymogène et ce sont les caractéristiques principales des glands exocrine séreuse. Bien sûr, les unités sécrétrices n'ont pas que ce type de regroupement architectural. Il y a aussi des alvéoles où vous avez des lumières qui sont assez larges et il y a des tubules comme les glands qu'on vient de voir.

Maintenant, vous avez noté que c'est un asinus séreux et là, c'est soit la lumière d'un canal excréteur, soit tout simplement un canal excréteur. Ici? Le A, c'est le canal excréteur et le B, c'est l'unité sécrétrice. Non, je ne suis pas d'accord.

Je ne suis pas d'accord. Alors, vous avez des structures au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce sont des assinies mucueuses. Mucueuses.

C'est des assinies mucueuses. Alors, ils sont clairs et la lumière est pâle. Très bien.

Voilà. L'assinus mucueux est caractérisé par une lumière qui est assez visible par rapport à l'assinus serreux. On peut même avoir des assinies qui sont allongées.

Regardez. Les assinies serreuses en général, elles sont un petit peu allongées, couchées, et c'est pâle parce que les cellules, regardez, si on prend cet assinus là, il y a 10 cellules qui sont mucueuses, mucosécrétantes, ou amoniques, mucueuses pardon, et regardez cet aspect pâle qui est en rapport avec la mucosécrétion et qui refoule au périphérique. Vraiment, vous voyez, il

est comprimé, il est excentré, il est comprimé vers le pôle basal de l'asthme.

D'accord ? Ce sont les cellules les assiniées mucueuses. Et là, regardez, c'est le tissu de soutien intestinal au lacon gentil qui contient des petites papillaires d'accord ? Ça va ? Oui, madame. Madame, il n'y a pas de canal excréteur.

Non, je n'ai pas ici un canal excréteur. Je n'ai pas de canal excréteur. Je vais vous aider.

Tout ça, c'est du tissu conjonctif avec des petits vaisseaux et des structures comme ça. Je ramène des structures. Dites-moi, vous me décrivez.

Madame, il s'agit d'assiniées mucueuses ? Finalement, vers le B. Le B ? Le B, il y a deux flèches. Il y en a un et il n'y en a un. C'est des assiniées.

Je suis tout à fait d'accord. Oui. Des assiniées.

Comment ils sont ? Madame, ils sont mucots. Bravo, bravo. Donc, ce sont des glandes séromucueuses.

Vous avez la partie séreuse, c'est tout ce qui paraît sombre. D'accord ? Et les assiniées mucueuses, c'est tout ce qui paraît pâle. D'accord ? Ce sont des cellules pâles, ce sont des cellules mucosécrétantes.

Elles peuvent former tout un assinus, comme elles peuvent être entremêlées par des assiniées séro- et vice-versa. Donc, ce sont des glandes sous forme d'assiniées séromucueuses. Et là ? C'est des capillaires.

Ah, les capillaires. Les capillaires, ils sont caractérisés par un épithélium dimant- palimenteux. C'est-à-dire que ces cellules, elles sont aplaties, qu'on appelle l'endothélium.

Mais là, qu'est-ce que vous avez ? C'est un assinus séreux. C'est un assinus séreux, c'est peut-être que la lumière virtuelle, ce n'est pas une lumière virtuelle. C'est quoi ? C'est un canal excréteur.

Vous avez là les unités sécrétrices, mais rappelez-vous qu'on est sur une coupe histologique. Donc, on ne peut pas voir le continuum entre l'unité sécrétrice et l'unité excrétrice. C'est à imaginer dans le tridimensionnel.

Vous êtes d'accord ? C'est des glandes qui vont se continuer avec un canal excréteur. Mais nous, lorsqu'on coupe un tissu, un plan génie angulaire, on ne va voir qu'un seul plan. D'accord ? D'accord ou pas d'accord ? Oui, madame.

Pourquoi on a dit qu'il se forme un assinus ? C'est des assinis. Pour B, vous avez en fait deux flèches. Vous avez des flèches qui partent à la partie claire et vous avez une flèche qui part à la partie sombre.

Laissez un chénéa passer ici la partie serreuse. Regardez. C'est des assinis.

Non ? Ce ne sont pas des assinis ? Avec même des cellules qui ont les caractéristiques qu'on a vues. La forme qui est grossièrement pyramidale. Le cytoplasme qui est sombre.

Le noyau qui est bien rond et qui est paracentral. D'accord ? Là, c'est la partie claire avec des cellules qui sont plus ou moins hautes. Avec un noyau qui est refoulé par le mucus en bas.

Par contre, là, c'est un véritable épithélium de revêtement qui s'y induit. C'est juste des cellules qui permettent la régénération et avec une lumière assez visible. Et il est un petit peu indépendant.

Il n'est pas à côté d'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas un assinus. C'est un assinus moyen-murteux.

Non ? Oui ou non ? D'accord, merci. Alors, pour parler d'assinus cerveux ou d'un assinus muqueux, il ne suffit pas seulement de voir la forme mais aussi des caractéristiques cellulaires. On voit très bien que c'est des cellules.

D'ailleurs, c'est l'assinus cerveux qui sont triangulaires, le noyau il est sphérique, le cytoplasme il est légèrement granulaire, il part sombre. Et ces cellules-là sont à côté d'assinus muqueux avec une lumière plus prononcée et des cellules qui ne sont pas sécrétantes. Donc, on a un changement de caractéristiques.

C'est des cellules qui sont vraiment cylindriques, simples, matérielles dans la graine. On ne voit pas de graines de sécrétion. Ce n'est pas muqueux, ce n'est pas l'aspect de l'assinus avec sa lumière petite, sombre.

D'accord ? Oui, madame. Alors, juste pour récapituler, on a les glandes exocrines pour les placer, on regarde leur architecture et on regarde aussi la nature du produit sécrété. Yep ? Vous êtes d'accord.

Les glandes exocrines, pour voir l'architecture, on ne regarde pas uniquement le canal. Donc, on regarde le canal et uniquement, mais aussi on regarde les unités sécrétrices. Donc, pour le canal, je vous ai dit que le canal et la maquina, le canal noir, ce qui est bleu, d'accord ? Ce qui est bleu de l'amont.

Quand il est unique, c'est une glande qui est simple. D'accord ? Oui, madame. Quand le canal se barre et qu'il se branche, c'est une glande qui est composée.

Bien sûr, vous allez rajouter la forme de l'unité sécrétrice. L'unité sécrétrice, elle peut être soit longitudinal, et longitudinal, quand elle est coupée de façon comme ça, longitudinal, ça va vous donner la forme nature. Quand c'est coupé de façon transversale, ça va donner un aspect qui

remplace ce qu'on vient de voir au niveau des... D'accord ? Là, c'est un canal qui a été coupé transversalement.

Pardon. L'unité. Là, le canal aussi, on a vu tout à l'heure que le canal, c'est ça.

D'accord ? C'est ça. Mais quand le canal est coupé transversalement, on peut le voir sous cette forme-là. D'accord ? La même chose pour l'unité sécrétrice.

Lorsque l'unité sécrétrice est sous forme de tubule, on peut la voir comme ça, allongée, comme ce qu'on a vu dans la première glande. Et lorsqu'elle est coupée transversalement, on va voir des structures comme ça arrondies. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Oui, maintenant.

Pour la sinus, qui est aussi une forme de regroupement architectural de cellules angulaires, on peut avoir de l'aspect adapté. La sinus, regardez, les cellules qui sont grossièrement là, c'est un schéma, elles sont bien dessinées triangulaires avec une petite lumière centrale. Elles sont en général arrondies, les noyaux qui sont paracentraux.

Quand c'est serreux, c'est des cellules qui sont sombres, avec en général des grandes immunogènes. Quand c'est nouveau, c'est des vacuoles qui sont claires et qui vont comprimer les noyaux vers la base de la cellule. On peut avoir aussi l'architecture alvéolaire, toujours au niveau de l'unité sécrétrice, avec des cellules de plus petite taille qui sont plutôt cubiques et non triangulaires, et avec une lumière qui est assez importante.

D'accord ? Madame, s'il vous plaît ? Au niveau de la structure de l'unité sécrétrice, la forme tubuleuse et alvéolaire, on ne peut pas parler de sécrétions mucosées ou bien de sécrétions immunogènes. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas parler de ça ? C'est juste une question, Madame. Est-ce qu'on peut ou non ? Parmi les critères de classification du blanc d'exocrine, il y a l'architecture qui comporte l'architecture, le canal excréteur, mais aussi la forme et l'aspect branché au nom d'une unité sécrétrice.

Et la nature du produit sécrété. D'accord ? La nature du produit sécrété, c'est un critère de classification, non ? Parce qu'il y a le blanc d'exocrine séreux et le blanc d'exocrine muqueux, oui ou non ? Oui, Madame. Voilà.

Regardez la sinus séreux. Adacéla sinus séreux ou adacéla sinus muqueux, grossièrement la différence. Adacéla en général arrondie, dentrie un petit peu allongée.

Le moyeu, regardez, est paracentral, sphérique, dans tout ce qui est séreux, comprimé vers le pôle basal dans tout ce qui est muqueux. Les grains des immunogènes de sécrétion de nature protéique au niveau, en général, du pôle supérieur de la cellule séreuse et des macuoles de mucus au niveau de la cellule muqueuse. Donc là, c'est un aspect qui n'est pas comme ce qu'on avait vu sur les images précédentes.

Là, c'est plutôt un aspect qui est simple. C'est bon ? Oui, Madame. Merci.

Voilà. On peut avoir des acinides mixtes. Vous voyez ici Adacéla.

Adacéla sinus, que je vous souviens. Adacéla sinus muqueux. Regardez, il est recouvert par un croissant séreux des cellules qui sont séreuses, qui vont un petit peu le recouvrir.

Et on parle d'acidus mixtes. Vous avez vu un petit peu ici. Soit un séreux qui est poiffé par le croissant muqueux ou là, un acidus muqueux lié par un croissant séreux.

Donc, c'est des acidus qui sont qui peuvent être mixtes. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Oui, Madame. Alors là, c'est justement de ces questions qui rentrent aussi dans la classification de ces langues de sécrit.

Donc là, vous savez que c'est une je l'avais dit, c'est une expression C'est une expression à l'âge ? Il y a conservation de l'intégrité de la cellule. Très bien. Donc, il y a des vesicules qui contiennent le produit, d'accord, et qui viennent fusionner avec le poids cytoplasmique apical pour libérer leur contenu et garder la cellule, garder son intégrité.

Et là, c'est le mode apocrine. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a une perte partielle. Une perte partielle.

Très bien. Parce que le produit, là, il est là, le produit a sécrété, il n'est pas enveloppé dans une vesicule, mais il arrive au niveau du poids labical cytoplasmique, il s'entoure d'une partie de la membrane cytoplasmique et il part avec cette partie-là et donc il y a une perte partielle du poids de la membrane cytoplasmique apical qui va bien sûr être restituée par la suite. Et là, c'est le mode holoxyne.

Holoxyne, ça veut dire totalité écrite, ça veut dire sécrétion, la crème, c'est la sécrétion. Donc toute la cellule va partir avec, pour libérer son produit, elle va mourir. D'accord ? Oui, madame.

Oui, madame. Je pense qu'on va s'arrêter là et la séance prochaine, on va terminer avec l'endroit du crime, on va faire les tissus conjonctifs, ordinaires, cartilage, os musculaire et tissus nerveux. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions ? Madame, j'ai une question concernant le tissu nerveux.

J'allais la poser à la prochaine séance, mais je vois pas. Moi, c'est une question plus courte. Le tissu conjonctif.

Ah, conjonctif ou nerveux ? Le tissu conjonctif, c'est musculaire. Bien, vas-y. Madame, le périmysion et l'épimysion, sont-ils les tissus conjonctifs lâches ou denses ? Alors, normalement, le périmysion et l'épimysion sont denses.

L'ondeau, il est lâche. D'accord. C'est ce qu'on a dit pour le corps, ou là on a dit autre chose ? Mais qu'est-ce qu'on a dit pour le corps ? Généralement, l'ondeau, tout ce qui est ondeau au

contact de la cellule, pour la simple raison que ça doit être lâche pour qu'il soit bien vascularisé, pour amener le traitement d'oxygène et ainsi de suite.

Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la fibre musculaire, les cellules doivent se rassembler, donc il va nous falloir quelque chose de plus dense. Et encore l'épimysion, ça rencontre les muscles musculaires, ça doit être encore plus dense. D'accord ? Oui, merci beaucoup.

D'autres questions ? Madame ? Concernant le mode apocrine, on peut lui nommer aussi que c'est par endocytose ? Comment ? Le ? Le mode apocrine. On peut lui nommer aussi que c'est un mode par endocytose ? J'ai endocytose. J'ai endo, exo.

Exo, c'est le mode épocrine, le mode mérocrine. L'endocytose, endocytose, c'est quand la cellule fait entrer quelque chose. D'accord ? L'endocytose, c'est quand la cellule fagocyte, comme le macrophage, quand il fagocyte chez un genre, il va l'internaliser dans son cytoplasme.

C'est l'endocytose. D'accord ? Ah d'accord, j'ai un peu confus. D'accord.

Ça va ? Ça va ? Madame, j'ai une question s'il vous plaît. Oui ? Est-ce qu'on est tenu de savoir dans quelle forme d'épithélium, dans quel type d'épithélium il y a les cellules caïssiformes ou les cellules à peau fermée ? Normalement, un descriptif qui vous permettra de classer la nature de cette épithélium. Mademoiselle, vous n'avez pas encore vu l'histologie spéciale, c'est-à-dire les organes.

Ok, merci beaucoup. Ça suffit ? Oui, madame, merci. Il y a le bon courage, si vous avez eu votre question.

Si vous avez d'autres questions, vous les préparez pour la séance prochaine. La séance prochaine sera la séance schéma ou la troisième séance sera la séance de QCM. D'accord ? Essayez de réviser un petit peu les cours.

Comme ça, ça suffit ? Si vous avez aussi des questions sur le classement des membres anatomiques, n'hésitez pas. Merci beaucoup, madame. Merci.